

Devoir libre n° 5

Exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 - (36x^2 + 3x - 10) \frac{e^{3x}}{3}$, (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer $f(0)$, $f(-1)$ et $f(\frac{1}{4})$.
2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$, puis interpréter ces résultats.
3. (a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = 1 - (36 + \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}) \frac{xe^{3x}}{3}$.
 (b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{3x} = 0$.
 (c) En déduire que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ et interpréter ce résultat.
4. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = -9(x+1)(4x-1)e^{3x}$.
5. Étudier le signe de la dérivée f' sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variations de f .
6. Montrer que f' est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R} : f''(x) = -9x(12x+17)e^{3x}$.
7. Étudier la concavité de la courbe (C_f) sur $\mathbb{R}$, et déduire ses points d'inflexions.

Exercice 2

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 2\sqrt{3}z + 6 = 0$
2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectifs $a = \sqrt{3}(-1 + i)$ et $b = 1 + i(\sqrt{3} + 2)$.
 (a) Vérifier que $|a| = \sqrt{6}$ et que $\arg(a) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$.
 (b) Montrer que $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}+3}{6} - i\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ et que $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}+3}{3}e^{-\frac{i\pi}{3}}$.
 (c) En déduire la forme exponentielle de b .
 (d) Vérifier que b^{12} est un nombre réel négatif.
3. Soit R la rotation de centre O et d'angle $\frac{5\pi}{6}$, qui transforme tout point $M(z)$ du plan en un point $M'(z')$. On pose $A' = R(A)$, $A'' = R(A')$ et $B' = R(B)$.
 (a) Vérifier que $z' = -\frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)z$.
 (b) Montrer que $\arg(a') \equiv -\frac{5\pi}{12} [2\pi]$, où a' est l'affixe de A' .
 (c) Montrer que l'affixe de A'' est $a'' = \sqrt{6}e^{\frac{5i\pi}{12}}$.
 (d) En déduire que les points O , B et A'' sont alignés.
 (e) Montrer que $b' = \frac{\sqrt{3}+3}{3}\bar{a}$, où b' est l'affixe de B' .
 (f) En déduire que le triangle OAB' est rectangle en O .